TB

TOKO BYTE

Belanja sambil melihat algoritmanya bekerja

MANUAL BOOK & GUIDEBOOK

Array of Struct - Pointer Aliasing - Bubble Sort - Linear & Binary Search

Nama	**Muhammad Abdee Nur Fatih**
NIM	**25050974063**
Mata Kuliah	**Struktur Data**
Kelas	**2025B**

Versi 1.0 - 2026 - Tugas Praktikum Struktur Data

Daftar Isi

Daftar Isi 2

1. Pengenalan Toko Byte 2

1.1 Konsep yang didemonstrasikan . . . 3

1.2 Struct Produk . . . 3

1.3 Halaman-halaman website . . . 3

2. Instalasi & Menjalankan 3

2.1 Struktur proyek penting . . . 4

3. Panduan Beranda (Landing Page) 4

4. Panduan Simulator Algoritma 4

4.1 Bubble Sort (TC-02 / TC-03) . . . 4

4.2 Linear Search (TC-04 / TC-05) . . . 4

4.3 Binary Search (TC-06 / TC-07 / TC-08) . . . 4

4.4 Keranjang Pointer (TC-09) . . . 5

4.5 Reset & Panduan Sidang (TC-10) . . . 5

5. Panduan Dashboard Analytics 5

6. Matriks Test Case & Skrip Demo 5

6.1 Matriks TC-01 s/d TC-10 . . . 6

6.2 Skrip demo 10 menit . . . 6

7. Jawaban atas Pertanyaan Dosen 6

8. Troubleshooting & Identitas 6

Cara memakai buku ini

Buku ini disusun berurutan: konsep dulu (Bab 1), instalasi (Bab 2), panduan tiap halaman (Bab 3-5), lalu bahan sidang siap pakai: matriks TC, skrip demo 10 menit, dan jawaban atas pertanyaan dosen (Bab 6-7). Istilah kunci: **banding** (compare, amber), **tukar** (swap, rose), **ditemukan** (found, hijau).

1. Pengenalan Toko Byte

Toko Byte adalah platform e-commerce edukatif satu halaman (single-page) yang menjadikan struktur data dan algoritma sebagai **fitur utama yang dipajang**, bukan sekadar kode di balik layar. Pengguna berbelanja sekaligus menyaksikan Bubble Sort dan Binary Search bekerja langkah demi langkah, dengan log proses yang terlihat. Syarat tugas yang dipenuhi: Array, Pointer, Struct, minimal satu metode Sorting dan satu metode Searching - masing-masing dengan log proses yang terlihat.

1.1 Konsep yang didemonstrasikan

Konsep di C	Implementasi di Web (JS)	Bukti untuk Demo
struct Produk {...}	object / class Produk dengan field yang sama	Panel Memori menampilkan field satu per satu
Produk katalog[10]	const katalog = [...] (array of struct)	Indeks & alamat 0x1A40-0x1A49 terlihat
Produk *ptr	variabel menyimpan reference objek	keranjang[0] === katalog[i] -> true
ptr->stok	ptr.stok	Ubah lewat keranjang -> katalog berubah
&katalog;[i]	reference + alamat simulasi 0x..	Panah 'menunjuk' di UI

Catatan penting untuk demo
JavaScript tidak punya pointer eksplisit, tetapi reference to object berperilaku sama (menunjuk objek yang sama di memori). Panel alamat 0x.. adalah simulasi visual agar konsep pointer tetap konkret.

1.2 Struct Produk

Field	Tipe	Contoh	Keterangan
id	int	3	Identitas produk
nama	string	Keyboard Mekanikal	Kunci linear search
kategori	string	Peripheral	-
harga	int	350000	Kunci sorting & binary search
stok	int	7	Dimodifikasi lewat pointer (FR-03)
rating	float	4.6	Kunci sorting alternatif
alamat	string	0x1A42	Alamat simulasi, tampilan edukatif

1.3 Halaman-halaman website

- **Beranda (/)** - hero, statistik RAM, arsitektur pembelajaran, pemetaan C ke JS, checklist TC-01 s/d TC-10, kartu identitas pengembang, CTA + tombol unduh guidebook.
- **Simulator (/simulator)** - workbench interaktif: Bubble Sort visualizer, Linear & Binary Search, panel memori 0x1A40-0x1A49, keranjang pointer, terminal log, modal Panduan Sidang.
- **Dashboard (/dashboard)** - metrik eksekusi, kurva kompleksitas, siklus hidup pointer, matriks verifikasi TC, audit trail, ekspor JSON/TXT.

2. Instalasi & Menjalankan

Kebutuhan: Node.js versi 18 atau lebih baru. Tidak ada backend, database, autentikasi, atau penyimpanan - seluruh state hidup di memori browser.

```
npm install
npm run dev # server dev -> http://localhost:4321
npm test # 14 test, wajib lulus semua
npm run build # output statis ke dist/
npm run preview # pratinjau hasil build
```

Perintah utama proyek.

2.1 Struktur proyek penting

```
src/lib/toko.js # inti logika: sort/search generator, pointer
src/scripts/app.js # lapisan DOM simulator
src/scripts/dashboard.js # lapisan DOM dashboard
src/layouts/Base.astro # header, footer, ikon
src/pages/ # index / simulator / dashboard
public/Toko-Byte-Guidebook.pdf # file buku ini (siap diunduh)
test/ # suite node:test
```

Peta file yang perlu dikenal.

3. Panduan Beranda (Landing Page)

Beranda adalah pintu masuk dan bahan presentasi konsep. Alurnya dari atas ke bawah:

- **Hero** - judul, dua CTA (Simulator, Dashboard), dan mockup browser yang memperagakan aliasing pointer: *katalog[2].stok* berubah ketika **ptr_keranjang* dimutasi.
- **Statistik** - 10 produk di RAM, O(N2) bubble sort, binary search <= 4 iterasi, waktu < 16 ms.
- **Lab Struktur Data** - empat kartu: Array of Struct (0x1A40-0x1A49), Pointer Aliasing, Bubble Sort O(N2), Binary vs Linear.
- **Pemetaan C ke JS** - kode C berdampingan dengan kode JS; jawaban siap pakai untuk pertanyaan 'di mana pointer-nya?'.
- **Checklist TC** - 10/10 PASS, diverifikasi otomatis oleh npm test.
- **Identitas Pengembang** - kartu Nama / NIM / Mata Kuliah / Kelas.
- **CTA + Unduh Guidebook** - tombol mengunduh PDF buku ini secara otomatis.

4. Panduan Simulator Algoritma

4.1 Bubble Sort (TC-02 / TC-03)

- 1. Pilih **Kunci Sorting**: Harga (IDR), Nama (alfabetik), atau Rating.
- 2. Atur **Kecepatan Langkah** lewat slider (60-900 ms per langkah).
- 3. Klik **Naik (Asc)** atau **Turun (Desc)**.
- 4. Amati kartu: **amber = banding** (i <-> i+1), **rose = tukar** (swap).
- 5. Baca terminal: tiap perbandingan dan pertukaran tercatat; di akhir muncul ringkasan pass - perbandingan - pertukaran, dan pil status berubah menjadi Terurut.

```
[PASS 1 | LANGKAH 1] BANDING idx0<->idx1: Mouse Ergonomis (Rp 150.000)
vs Monitor 24 Inch (Rp 1.850.000) -> TETAP
|- swap katalog[1] <-> katalog[2] - struct 0x1A41 pindah ke slot idx2
-- RINGKASAN: 9 pass - 45 perbandingan - 31 pertukaran - ARRAY TERURUT (Harga naik) --
```

Contoh log Bubble Sort.

4.2 Linear Search (TC-04 / TC-05)

- 1. Ketik **nama persis** di kolom target, mis. *Mousepad Speed XL*.
- 2. Klik **Linear (Nama)**. Tiap iterasi tercatat; hasil berwarna hijau.
- 3. Coba nama yang tidak ada (mis. *Kulkas 2 Pintu*) untuk melihat status TIDAK DITEMUKAN setelah idx terakhir.

```
[ITERASI 1] cek idx0: "Mouse Ergonomis" != "Mousepad Speed XL" -> lanjut
[ITERASI 7] cek idx6: "Mousepad Speed XL" == target -> DITEMUKAN di idx 6
```

Contoh log Linear Search.

4.3 Binary Search (TC-06 / TC-07 / TC-08)

- 1. Ketik **harga**, mis. *650000* atau *Rp 650.000*.

- 2. Klik **Binary (Harga)**. Bila array belum terurut, sistem otomatis men-sort harga naik dulu dan **mencatatnya di log** (TC-08) - banner peringatan menyala sesaat.
- 3. Amati log low / high / mid tiap iterasi. Target yang ada ketemu dalam <= 4 iterasi.

```
[ITERASI 1] low=0 high=9 mid=4 -> katalog[4].harga = Rp 310.000 < target -> KANAN (low=5)
[ITERASI 3] low=6 high=6 mid=6 -> katalog[6].harga = Rp 650.000 == target -> DITEMUKAN di idx 6
-- RINGKASAN: 3 iterasi - DITEMUKAN ... linear butuh 7 iterasi untuk kasus yang sama --
```

Contoh log Binary Search.

> **Mengapa Linear menolak angka?**
> Linear Search memakai kunci NAMA; untuk harga gunakan tombol Binary. Aturan ini tertulis di log baris [INPUT] agar pengguna paham pemisahan kunci.

4.4 Keranjang Pointer (TC-09)

- 1. Klik **+ Keranjang** pada kartu produk. Panel mencatat *[POINTER ASSIGN] keranjang[k] -> &Produk; @ 0x1A4X* - objek **tidak disalin**.
- 2. Tekan **- / +** pada stepper keranjang. Angka stok di **kartu katalog ikut berubah seketika**: satu alamat, dua tampilan. Inilah bukti aliasing.
- 3. Tombol **x** melepas referensi (*[POINTER FREE]*).

4.5 Reset & Panduan Sidang (TC-10)

Tombol **Reset Data** mengembalikan 10 struct ke urutan acak awal serta mengosongkan keranjang, metrik, dan status urut. Tombol **Panduan Sidang Dosen** membuka modal berisi tiga bahan presentasi (aliasing, prasyarat binary, pemetaan swap) plus daftar TC.

5. Panduan Dashboard Analytics

- 1. Klik **Jalankan Audit Otomatis**. Engine menjalankan TC-01 s/d TC-10 dan mengisi: KPI heap/stack, benchmark sort, duel Binary vs Linear, integritas pointer, dan rasio kelulusan.
- 2. Baca **kurva kompleksitas**: laju teoritis (skala log) vs titik ukur nyata di Toko Byte.
- 3. Ikuti **siklus hidup pointer**: Trigger UI -> Ekstraksi Pointer -> Aliasing Stok Otomatis.
- 4. Jalankan ulang satu TC lewat tombol di tiap baris **matriks verifikasi**; cari cepat dengan kolom pencarian (pintasan Cmd+K).
- 5. Saring **audit trail** per jenis operasi, lalu **Ekspor Bukti (JSON)** atau **Unduh .TXT** sebagai lampiran laporan.

> **Dataset 10 vs 100**
> Ganti Dataset ke 100 produk untuk melihat bagaimana benchmark O(N2) membesar sementara O(log N) tetap datar - bahan grafik yang kuat untuk sidang.

6. Matriks Test Case & Skrip Demo

6.1 Matriks TC-01 s/d TC-10

ID	Skenario Uji	Ekspektasi Output
TC-01	Buka halaman	10 produk tampil; 10 alamat berbeda di panel Memori
TC-02	Urutkan harga naik	Log tiap banding/tukar; array terurut; ringkasan muncul
TC-03	Urutkan harga turun	Log & hasil sesuai arah turun
TC-04	Linear search nama ada	Log per iterasi + produk ter-highlight
TC-05	Linear search nama tak ada	Log sampai idx terakhir + TIDAK DITEMUKAN
TC-06	Binary search harga ada	low/high/mid benar; <= 4 iterasi
TC-07	Binary search harga tak ada	Berhenti saat low > high + TIDAK DITEMUKAN
TC-08	Binary search saat data acak	Auto-sort tercatat di log, lalu mencari
TC-09	Tambah + ubah stok keranjang	Stok katalog ikut berubah, alamat sama
TC-10	Reset	Data kembali awal, log dibersihkan

6.2 Skrip demo 10 menit

Menit	Aksi	Menjawab
0-2	Beranda: mockup memori + pemetaan C ke JS	Konsep
2-4	Bubble Sort harga naik: highlight + ringkasan	TC-02
4-6	Binary Search 650000 (biarkan auto-sort); bandingkan Linear	TC-06, TC-08
6-8	Keranjang: tambah -> ubah stok -> katalog ikut berubah	TC-09
8-10	Dashboard: Audit Otomatis -> 10/10 PASS + ekspor JSON	TC-01 s/d TC-10

7. Jawaban atas Pertanyaan Dosen

7.1 'JavaScript tidak punya pointer. Di mana buktinya?'

Reference ke object di JS berperilaku identik dengan pointer: *keranjang[0] === katalog[i]* bernilai true - satu objek di memori, dua jalur akses. Demo TC-09 (mutasi stok lewat keranjang mengubah katalog) adalah bukti perilakunya; alamat 0x.. adalah simulasi visual agar konsep konkret.

7.2 'Kenapa harus sort dulu sebelum binary search?'

Binary search memakai divide & conquer dengan asumsi array monoton - pada data acak hasilnya salah. Sistem menegakkannya: fungsi terurut() dicek dulu; bila gagal, auto-sort dijalankan dan **dicatat di log** (TC-08), bukan disembunyikan.

7.3 'Kenapa bubble sort, bukan algoritma yang cepat?'

Tujuan edukasi: bubble sort punya jejak perbandingan/pertukaran yang paling mudah diikuti per langkah, dan early-exit-nya mendemonstrasikan best case O(N). Dashboard menunjukkan biayanya secara jujur (O(N2)) lengkap dengan benchmark.

8. Troubleshooting & Identitas

Gejala	Penyebab & Solusi
Klik Naik/Turun tak bereaksi	Gunakan build terbaru (bug fungsi jeda sudah diperbaiki menjadi tunggu()). Refresh halaman.
Binary selalu auto-sort	Normal (TC-08): sort naik sekali, pencarian berikut langsung jalan.
Linear menolak input angka	Linear memakai kunci nama; untuk harga gunakan tombol Binary.

Gejala	Penyebab & Solusi
Tombol terkunci (disabled)	Algoritma sedang berjalan - tunggu hingga ringkasan muncul.
npm run dev gagal	Pastikan Node >= 18 dan sudah npm install.

Identitas Pengembang

Muhammad Abdee Nur Fatih - NIM 25050974063 - Mata Kuliah Struktur Data - Kelas 2025B. (c) 2026 Toko Byte - Open Educational CS Engine.